GYMPULSE

Opis tehničkog dizajna

Logička i tehnička arhitektura, tokovi, model podataka, REST API, sigurnost i razvojni plan

Status Radna verzija / za usaglašavanje

Verzija 0.1

Datum 12. oktobar 2026.

Obuhvat MVP - mobilna aplikacija za korisnike i osnovna administracija

Odluke i pretpostavke koje još nijesu potvrđene posebno su označene. Dokument nije izvještaj o već implementiranom sistemu.

Sadržaj

1. Pregled rješenja i arhitektonske odluke
2. Arhitektura sistema i komponente
3. Korisnički tokovi i pravila
4. Model podataka
5. REST API ugovor - nacrt
6. Generisanje predloga treninga
7. Sigurnost, privatnost i ograničenja
8. Testiranje i lokalni razvoj
9. Mapiranje zahtjeva na module i naredni koraci

1. Pregled rješenja i arhitektonske odluke

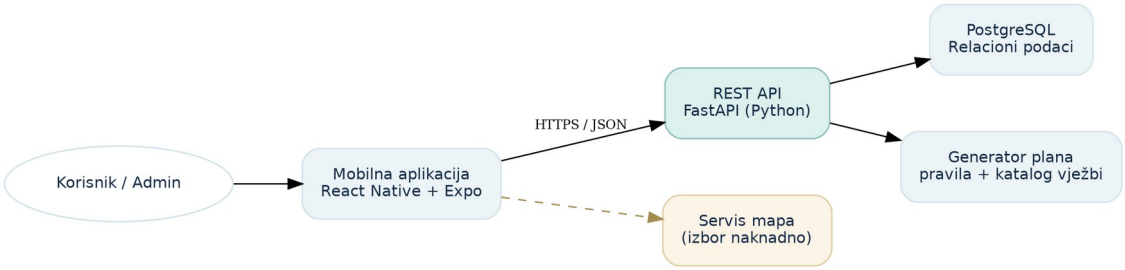
Predlaže se mobilno-pristupna aplikacija koja kombinuje evidenciju dolazaka na osnovu geografske udaljenosti od teretane, pregled procijenjene popunjenosti, personalizovani plan treninga i dnevnik ostvarenih rezultata. Sistem je namijenjen za više teretana; korisnici i administratori pristupaju podacima u skladu sa svojom ulogom.

Arhitektura za MVP treba da ostane jednostavna: jedan backend servis (modularni monolit), jedna relacijska baza i jedan klijentski mobilni projekat. Naknadno je moguće izdvojiti podsistem sugestija ili analitike kada postoje stvarni razlozi za to.

1.1. Predloženi tehnološki skup

Sloj	Tehnologija	Racionalizacija / status
Mobilna aplikacija	React Native + Expo (TypeScript)	Jedna aplikacija za Android/iOS, uz traženje jednokratne lokacije. Predlog.
Backend API	Python + FastAPI + Pydantic	Jasna validacija, OpenAPI dokumentacija, jednostavno pisanje testova. Predlog.
Baza	PostgreSQL + migracije (Alembic)	Relacijske veze, transakcije i parcijalni indeks za aktivne sesije. Predlog.
Geoprovjera	Geodetski izračun udaljenosti na serveru; opciono PostGIS	Backend odlučuje o prihvatanju clock-in zahtjeva.
Mape	Provider mapa po izboru (Google/Mapbox/OSM)	Prikaz adrese, pinova i biranje teretane; troškove/licencu provjeriti.
Generator treninga	Deterministički generator + kuriran katalog vježbi	Kontrolisano ponašanje MVP-a; LLM je dodatni sloj, a ne jedina logika.
Pokretanje servisa	Docker Compose: API i PostgreSQL	Ponovljiv lokalni razvoj i jednostavan početni hosting.

2. Arhitektura sistema i komponente



Slika 1. Predložena arhitektura MVP-a

2.1. Logički slojevi

- Prezentacioni sloj: navigacija, registracija i login, mapa, trenutni dolazak, plan treninga i ekran za unos serija.
- Aplikativni sloj: autentifikacija, odobrenja, validacija geofence-a, evidencija prisustva, generisanje plana i metrički obračun.
- Sloj podataka: korisnici, teretane, članstva, posjete, planovi, vježbe i izvođenja serija u PostgreSQL-u.

2.2. Backend moduli

Modul	Odgovornost
auth	Registracija, login, tokeni i autorizacija uloga.
users / profiles	Osnovni profil, fitness parametri i ciljevi korisnika.
gyms	CRUD teretana, članstvo, administratori, lokacije i radijus.
attendance	Geofence validacija, clock-in/clock-out, jedna aktivna sesija, zastarjele sesije, count.
training	Katalog vježbi, kontrolisana generacija i verzionisanje trening plana.
workouts	Dnevnik izvedenih vježbi/serija, istorija, metrički napredak.
common / security	Konfiguracija, izuzeci, permission-check, validacija, logging.

3. Korisnički tokovi i pravila

3.1. Clock-in

1. Korisnik bira povezanu teretanu i pritiska Clock-in.
2. Aplikacija traži jednokratnu dozvolu za lokaciju; dobija koordinate i procjenu preciznosti.
3. Klijent šalje GPS očitavanje backendu preko HTTPS-a (ne može odlučiti lokalno).
4. Backend provjerava identitet, pravo pristupa teretani, da ne postoji aktivna sesija, validnost očitavanja i udaljenost od centra teretane.
5. U jednoj DB transakciji kreira aktivnu posjetu; jedinstveni DB indeks sprečava duple sesije i pri race condition-u.
6. Korisnik vidi vrijeme dolaska; naredni zahtjev za popunjenost reflektuje novo stanje.



Slika 2. Tok provjere lokacije i potvrde dolaska

3.2. Preciznost GPS-a i geofencing

Udaljenost može da se obračuna Haversine formulom ili PostGIS funkcijama nad geografskim koordinatama. Primjer konfiguracije: centar teretane sa širinom i dužinom i radijus od 150 m (vrijednost je predlog, ne dogovoreni standard). Backend mora odbiti očitavanje koje je očigledno zastarjelo, nevalidno ili nedovoljno precizno, uz mogućnost ponovnog pokušaja. Preciznost unutar objekta i spoofing lokacije nijesu potpuno rješivi samo GPS-om.

Geofencing ovdje označava provjeru na zahtjev, a ne operativno-sistemski background geofence. Korisnik mora pritisnuti Clock-in i uključiti lokacijske dozvole. Ako GPS ne radi, dostupan je retry; ručno admin evidentiranje može se dodati kasnije.

3.3. Clock-out i procijenjena popunjenost

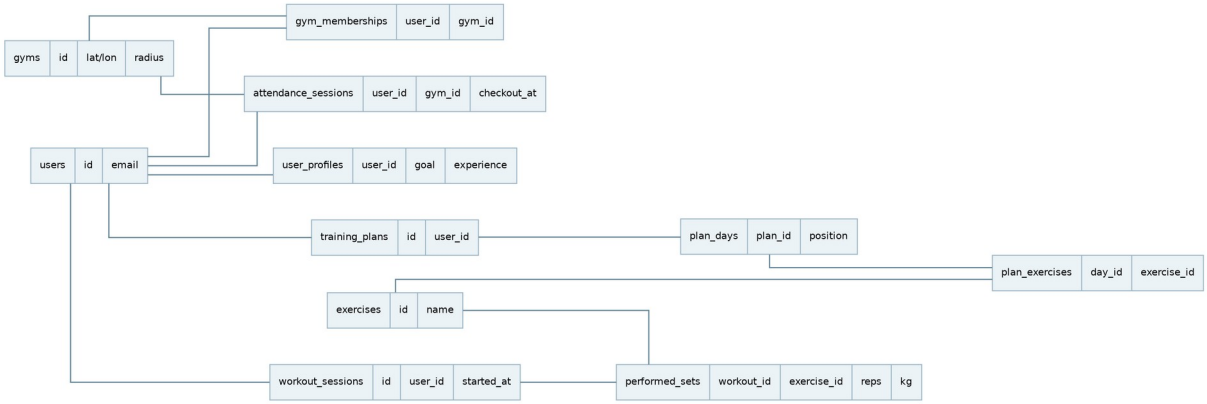
Clock-out postavlja check_out_at na jedinoj aktivnoj sesiji korisnika. GPS se prilikom odjave ne provjerava. Periodični posao (scheduler) zatvara sesije koje su prešle ugovoreni maksimum boravka i bilježi close_reason = auto_expired. Time se smanjuje rizik od netačnog broja prijavljenih.

Vrijednost occupied_count računa se kao COUNT(*) sesija sa check_out_at IS NULL za datu teretanu. Ako je administrator unio maximum_capacity, opcionalno se prikazuje occupancy_percentage = occupied_count / maximum_capacity × 100; procenat nije verifikovani fizički kapacitet niti evidencija ljudi bez aplikacije. U MVP-u preporuka je računanje u bazi po zahtjevu, bez dodatnog cache sloja.

3.4. Trening i praćenje rezultata

1. Korisnik popunjava fitness profil i definiše cilj (npr. snaga, hipertrofija, kondicija, opšta forma).
2. Generator odabira odgovarajuće dane/vježbe i ciljne serije/ponavljanja, uz pravila za početnike.
3. Korisnik započinje trening i po svakoj vježbi evidentira broj ponavljanja i opterećenje.
4. Kada je serija završena, označava je kao kompletiranu; uređivanje podataka je dozvoljeno.
5. Progress ekran prikazuje evidentiranu težinu po vježbi, obim rada i datum; poredi uporedive setove, a ne procjenjuje tjelesne promjene bez mjerenja.

4. Model podataka



Slika 3. Pojednostavljen logički pregled entiteta i veza (ključna polja)

Veze su pojednostavljene radi čitljivosti. Kardinalnosti: jedan korisnik ima najviše jedan fitness profil, može imati više teretanskih članstava, posjeta, planova i dnevnika; jedan plan ima više dana; dan ima više planiranih vježbi; jedan dnevnik sadrži više izvedenih serija.

4.1. Tabele i ključna polja

Entitet	Osnovni atributi / napomene
users	id (PK), email (unique), password_hash, full_name, role, created_at, is_active
user_profiles	user_id (PK/FK), age_range_or_birth_year*, height_cm, weight_kg, experience_level, days_per_week, session_minutes, training_goal, limitations*

Entitet	Osnovni atributi / napomene
gyms	id (PK), name, address, latitude, longitude, radius_m, maximum_capacity*, is_active
gym_admins	id, user_id (FK), gym_id (FK); (user_id, gym_id) unique
gym_memberships	id, user_id, gym_id, status; unique(user_id, gym_id)
attendance_sessions	id, user_id, gym_id, check_in_at, check_out_at NULL, close_reason, created_at
exercises	id, name, muscle_group, equipment, difficulty_level, instructions, is_active
training_plans	id, user_id, version, goal_snapshot, status, created_at, generator_version
plan_days	id, training_plan_id, day_number, name
plan_exercises	id, plan_day_id, exercise_id, position, target_sets, rep_min, rep_max, rest_seconds
workout_sessions	id, user_id, gym_id NULL, plan_day_id NULL, started_at, ended_at, notes
performed_sets	id, workout_session_id, exercise_id, set_number, reps, weight_kg, is_completed, is_warmup, completed_at

* Polja su opciona, zavise od UX-a i ograničenja privatnosti. Ograničenja/zdravstvene informacije ne smiju se uvoditi bez posebnog opravdanja i zaštitnih mjera.

4.2. Integritet i indeksi

- users.email: UNIQUE i case-insensitive poređenje; nikad ne čuvati plain-text lozinku.
- attendance_sessions: UNIQUE (user_id) WHERE check_out_at IS NULL, plus indeks (gym_id, check_out_at).
- gym_admins i gym_memberships: UNIQUE (gym_id, user_id) i provjera pristupa po gym_id.
- performed_sets: indeksi na (workout_session_id, exercise_id) i vježbu za brzi napredak.
- Sva vremena čuvati u UTC-u; za prikaz ih pretvoriti u lokalnu vremensku zonu korisnika.

5. REST API ugovor - nacrt

Svi endpointi osim registracije i logina zahtijevaju autentifikaciju. Rute ispod predstavljaju predloženi ugovor v1; oblik request/response tijela detaljno se završava kroz OpenAPI kada počne implementacija.

Metoda	Endpoint	Opis	HTTP
POST	/api/v1/auth/register	Kreiranje naloga	201
POST	/api/v1/auth/login	Login i tokeni	200
POST	/api/v1/auth/logout	Opoziv/brisanje sesije	204
GET	/api/v1/me	Moj profil	200
PUT	/api/v1/me	Uredi profil naloga	200
GET	/api/v1/me/fitness	Fitness profil	200
PUT	/api/v1/me/fitness	Parametri i cilj	200
GET	/api/v1/gyms	Lista i pretraga teretana	200
POST	/api/v1/gyms	Admin kreira teretanu	201
GET	/api/v1/gyms/{id}	Detalji i lokacija	200
PATCH	/api/v1/gyms/{id}	Admin uređuje geofence/capacity	200
POST	/api/v1/gyms/{id}/memberships	Prijava za članstvo / dodavanje	201
GET	/api/v1/gyms/{id}/occupancy	Broj aktivnih prijava	200
POST	/api/v1/attendance/check-in	GPS prijava	201
POST	/api/v1/attendance/check-out	Odjava iz aktivne sesije	200

Metoda	Endpoint	Opis	HTTP
GET	/api/v1/attendance/current	Trenutni status	200
POST	/api/v1/training-plans/generate	Generiši plan	201
GET	/api/v1/training-plans	Moji planovi	200
GET	/api/v1/training-plans/{id}	Plan sa danima	200
GET	/api/v1/exercises	Katalog vježbi	200
POST	/api/v1/workouts	Započni trening	201
POST	/api/v1/workouts/{id}/sets	Evidencija serije	201
PATCH	/api/v1/workouts/{id}/sets/{setId}	Ispravi seriju	200
POST	/api/v1/workouts/{id}/finish	Završi trening	200
GET	/api/v1/workouts	Istorija	200
GET	/api/v1/progress?exercise_id=	Trend po vježbi	200

5.1. Primjeri strukture podataka

Za POST /api/v1/attendance/check-in klijent šalje gym_id, latitude, longitude, accuracy_m i location_captured_at. Backend vraća ID sesije, naziv teretane, check_in_at i active = true. Lokacijske koordinate ne vraćati drugim korisnicima.

Za POST /api/v1/workouts/{id}/sets klijent šalje exercise_id, set_number, reps, weight_kg i is_completed. API vraća ID serije i validirane vrijednosti. Za GET /api/v1/gyms/{id}/occupancy odgovor uključuje active_checkins, max_capacity (nullable), percentage (nullable) i calculated_at.

5.2. Greške i autorizacija

Status	Primjena
400 / 422	Nevalidan payload, opseg vrijednosti, nepotpuna forma ili nepouzdana lokacija.
401	Nedostaje ili je istekao token.
403	Nema članstva/dozvole ili korisnik je izvan geofence-a (precizna šifra greške se definiše u API ugovoru).
404	Teretana, plan ili trening ne postoji ili nije dostupan korisniku.
409	Dupli check-in ili konflikt stanja aktivne sesije.
429	Previše zahtjeva; rate limiting auth/check-in.
503	Privremeno nedostupna opcionalna AI integracija.

6. Generisanje predloga treninga

Za prvo izdanje preporuka je transparentan algoritam zasnovan na profilnim atributima i odobrenom katalogu vježbi. To pruža ponovljivost, lakše testiranje i predvidljiv izlaz. LLM se može dodati kasnije za objašnjenje plana prirodnim jezikom ili izbor varijacija, ali njegove rezultate treba validirati i ograničiti dozvoljenim vježbama.

6.1. Predloženi ulaz i izlaz

Ulaz	Izlaz
Cilj, iskustvo, broj dana sedmično, trajanje treninga, oprema, fizički parametri.	Plan n dana; svaki dan ima fokus, listu vježbi, broj serija, cilj ponavljanja, odmore i instrukcije.
Korisničke preferencije i opciona ograničenja za vježbe.	Filtriranje nepoželjnih vježbi; upozorenje da predlog nije medicinski savjet.

6.2. Algoritamske smjernice

1. Validirati fitness profil i cilj; ako nema neophodnih podataka, tražiti dopunu.
2. Izabrati obrazac plana prema učestalosti (npr. full body pri malom broju dana, podjela grupa pri više dana).
3. Filtrirati katalog prema opremi, iskustvu i izbjegavanim pokretima.
4. Primijeniti umjerene početne ciljane serije i ponavljanja prema iskustvu; ne pogađati bezbjedno opterećenje u kilogramima.
5. Vratiti strukturisan plan i čuvati verziju generatora i profilni kontekst bez prekomjernih osjetljivih podataka.

7. Sigurnost, privatnost i ograničenja

- Lokacija: koristiti samo foreground lokaciju prilikom pokušaja prijave; ne čuvati sirove koordinate ni istoriju kretanja.
- Autentifikacija: Argon2id/bcrypt za lozinke, zaštićeni kratkotrajni access tokeni i rotacija refresh tokena ako se koriste.
- Izolacija teretana: svaki admin endpoint mora provjeriti pripadnost administratora konkretnoj teretani.
- Lični podaci: tjelesne mjere i potencijalna ograničenja tretirati kao privatne; minimizovati unos, ograničiti pristup i definisati pravila brisanja.
- Geofence pouzdanost: GPS u zatvorenom može imati grešku, pa lokacijski check-in nije verifikacija identiteta ni naplate članarine.
- Kapacitet: broj prijavljenih u aplikaciji nije zvanična mjera bezbjedne popunjenosti prostora.
- Trening sugestije: ne davati dijagnoze ni personalizovane medicinske preporuke; za bolove/povrede uputiti na kvalifikovanog stručnjaka.

8. Testiranje i lokalni razvoj

8.1. Strategija testiranja

Tip	Primjeri
Unit	Haversine distanca, validacija vrijednosti, obračun obima rada, izbor plana.
Integracioni + DB	Parcijalni jedinstveni indeks, paralelni clock-in, dozvole administratora, automatsko zatvaranje.
API	Validacije Pydantic modela, statusni kodovi, auth, rate limiting, error format.
E2E mobilni	Nalog → povezivanje sa teretanom → check-in → trening → clock-out → istorija.
Negativni	GPS odbijen, slaba preciznost, nedostupan internet, zastarjela lokacija, prazna istorija.

8.2. Predložena struktura repozitorijuma

```
gympulse/
  mobile/                 # React Native + Expo
  backend/
    app/
      api/              # routers, schemas
      core/             # settings, auth, security
      models/           # SQLAlchemy entiteti
      services/         # attendance, plans, workouts
      repositories/     # DB pristup
    alembic/            # migracije
    tests/
  infra/                  # Docker Compose, env primjer
  docs/                   # Requirements + Design
```

Predlog dev okruženja: Docker Compose za PostgreSQL i API, Expo za pokretanje mobilnog klijenta. Tajne idu u .env (ne u Git), primjer konfiguracije ide u .env.example; migracije baze izvode se kroz Alembic. Produkcioni deploy se dokumentuje tek poslije izbora hostinga i autentifikacije.

9. Mapiranje zahtjeva na module

Zahtjevi	Backend modul	Klijentski ekran
AUTH-01..04	auth / users	Register, Login, Settings
GYM-01..06	gyms	Map, Gym Details, Admin
ATT-01..06	attendance	Home/Check-in, Active Visit
FIT-01..06	profiles / training	Fitness Profile, My Plan
LOG-01..06	workouts	Workout Logger, History, Progress

9.1. Redosljed implementacije

1. Definisati open questions: tip aplikacije, pravila članstva, geofence parametri i izvor vježbi.
2. Napraviti migracije, auth i osnovni model korisnika/teretane/članstva.
3. Implementirati attendance servis sa DB ograničenjima i testovima, pa occupancy endpoint.
4. Razviti mobilne ekrane za mapu, clock-in i clock-out; testirati na fizičkim uređajima.
5. Dodati fitness profil i deterministički generator planova iz kuriranog kataloga.
6. Uvesti workout logger i progress prikaze; testirati metrike i trajnost podataka.
7. Pripremiti produkcioni deployment dokument kada budu izabrani hosting i operativni parametri.

9.2. Otvorene tehničke odluke

Prije implementacije treba potvrditi: da li postoji jedna ili više teretana po nalogu administratora; da li je odobravanje članstva ručno; koji servis mapa koristiti; prag preciznosti GPS-a; politiku automatskog clock-out-a; retenciju podataka; konvenciju za kilograme kod bučica i tjelesnih vježbi; te da li „fitness trener“ znači virtuelni AI asistent ili posebnu ulogu ljudskog trenera.